

Ustedelsesdato 24-Nov-2010

Revisjonsdato 29-Sep-2023

Revisjonsnummer 8

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse av produkt: Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water  
Cat No. : 319010000; 319010050; 319010100  
Synonymer Osmic acid

Unik formelidentifikator (UFI) 1TM7-K3T4-CX0Q-9UG7

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma

**EU-enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-postadresse begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

**GIFTINFORMASJONSSENTRALEN -** Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging  
**Nødinformasjonstjenester** Giftinformasjonen  
Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

# SIKKERHETSDATABLAD

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Revisjonsdato 29-Sep-2023

## CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

### Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

### Helsefarer

Akutt dermal toksisitet

Kategori 2 (H310)

Akutt innåndingstoksitet - damper

Kategori 4 (H332)

Hudetsing/hudirritasjon

Kategori 2 (H315)

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 1 (H318)

Luftveissensibilisering

Kategori 1 (H334)

### Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### **Fareutsagn**

H310 - Dødelig ved hudkontakt

H315 - Irriterer huden

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H332 - Farlig ved innånding

H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding

### **Sikkerhetssetninger**

P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann

P332 + P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp

P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

## 2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

# SIKKERHETSDATABLAD

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Revisjonsdato 29-Sep-2023

## 3.2. Stoffblandinger

| Komponent        | CAS Nr     | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                     |
|------------------|------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | 231-791-2         | 96           | -                                                                                                                                      |
| Osmiumtetraoksid | 20816-12-0 | EEC No. 244-058-7 | 4            | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334) |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelle råd</b>                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontakt med øyne</b>                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med mye vann og søk legehjelp.                                                                                                                                                                    |
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Svelging</b>                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Innånding</b>                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Forårsaker forbrenning av øyne. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Gir alvorlig øyeskade. Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystmerter, muskelsmerter, eller spyling

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Merknader til leger</b> | Behandle symptomene. |
|----------------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

### **Farlige forbrenningsprodukter**

Ingen under vanlige bruksforhold.

## 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Evakuer personell til sikkert område.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Sug opp med inert absorberende materiale.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkskette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges.

### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares nedkjølt.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

# SIKKERHETS DATABLAD

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Revisjonsdato 29-Sep-2023

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **NO** - Systematisk helse-, milj• - og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent        | Den europeiske unionen | U.K                                                                                                                          | Frankrike                                                                           | Belgia                                                                                                                                     | Spania                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osmiumtetraoksid |                        | STEL: 0.0006 ppm 15 min<br>STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.0002 ppm 8 hr<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.0002 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.0002 ppm 8 uren<br>TWA: 0.0016 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.0006 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.0048 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.0006 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.0002 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent        | Italia | Tyskland | Portugal                                               | Nederland | Finland                             |
|------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Osmiumtetraoksid |        |          | STEL: 0.0006 ppm 15 minutos<br>TWA: 0.0002 ppm 8 horas |           | STEL: 0.0002 ppm 15 minuutteina lho |

| Komponent        | Østerrike                                                                                                                                                                                                                         | Danmark                                                                                                                                      | Sveits                                                                                                                                         | Polen                                                                                 | Norge                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osmiumtetraoksid | Haut<br>MAK-KZGW: 0.0002 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.0002 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.0002 ppm<br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0002 ppm 8 timer<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0004 ppm 15 minutter<br>STEL: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.0002 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.0002 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.0002 ppm 8 timer<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0006 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent        | Bulgaria | Kroatia                                                                                                                                                                          | Irland                                                                                                                               | Kypros | Tsjekkia                                                                           |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Osmiumtetraoksid |          | TWA-GVI: 0.0002 ppm 8 satima. Os<br>TWA-GVI: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Os<br>STEL-KGVI: 0.0006 ppm 15 minutama. Os<br>STEL-KGVI: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. Os | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Os<br>TWA: 0.0002 ppm 8 hr. Os<br>STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.0006 ppm 15 min |        | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. Os<br>Ceiling: 0.004 mg/m <sup>3</sup> Os |

| Komponent        | Estland | Gibraltar | Hellas                                                                                               | Ungarn                                                                                                                                       | Island                                                                                                                                       |
|------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osmiumtetraoksid |         |           | STEL: 0.0006 ppm<br>STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.0002 ppm<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK Os<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK Os<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 0.0002 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.0004 ppm<br>Ceiling: 0.004 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent        | Latvia | Litauen | Luxembourg | Malta | Romania                                                                       |
|------------------|--------|---------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Osmiumtetraoksid |        |         |            |       | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.003 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponent        | Russland | Slovakiske Republikk                             | Slovenia | Sverige | Tyrkia |
|------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|---------|--------|
| Osmiumtetraoksid |          | TWA: 0.0002 ppm<br>TWA: 0.0021 mg/m <sup>3</sup> |          |         |        |

# SIKKERHETSDATABLAD

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Revisjonsdato 29-Sep-2023

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Ingen informasjon tilgjengelig

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

**Vernebriller** Vernebriller (EU-standard - EN 166)

**Håndvern** Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

**Hud- og kroppsvern** Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

**Åndedrettsvern** Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.  
For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

**Storskala / bruk i nødstilfeller** Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136

# SIKKERHETSDATABLAD

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Revisjonsdato 29-Sep-2023

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer<br><b>Anbefalt filtertype:</b> Partikkelfilter etter EN 143                                                                                                                                                            |
| <b>Småskala / Laboratory bruk</b>          | Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer<br><b>Anbefalt halvmaske:</b> - Partikkelfiltrering: EN149: 2001<br>Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres |
| <b>Miljømessige eksponeringskontroller</b> | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                |                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                        | Væske                          |                                                |
| <b>Utseende</b>                               | Gul                            |                                                |
| <b>Lukt</b>                                   | Svak klorlukt                  |                                                |
| <b>Luktterskel</b>                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>           | 100 °C / 212 °F                | @ 760 mmHg                                     |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b>       | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                            | Ingen informasjon tilgjengelig | <b>Metode -</b> Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Spaltingstemperatur</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>pH</b>                                     | 6 @ 20°C                       | 25 g/l aq.sol                                  |
| <b>Viskositet</b>                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Vannløselighet</b>                         | Løselig                        |                                                |
| <b>Løselighet i andre løsemidler</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)</b> |                                |                                                |
| <b>Komponent</b>                              | <b>log Pow</b>                 |                                                |
| Osmiumtetroxide                               | 0.9                            |                                                |
| <b>Damptrykk</b>                              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Tetthet / Tyngdekraft</b>                  | 1.040                          |                                                |
| <b>Bulketthet</b>                             | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| <b>Dampetthet</b>                             | Ingen data er tilgjengelig     | (Luft = 1.0)                                   |
| <b>Partikkelegenskaper</b>                    | Ikke relevant (væske)          |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>10.1. Reaktivitet</b>                   | Ingen, basert på tilgjengelig informasjon |
| <b>10.2. Kjemisk stabilitet</b>            | Stabilt under normale forhold.            |
| <b>10.3. Risiko for farlige reaksjoner</b> |                                           |

# SIKKERHETSDATABLAD

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Revisjonsdato 29-Sep-2023

**Farlig polymerisering**  
**Farlige reaksjoner**

Farlig polymerisering forekommer ikke.  
Ingen ved normal prosesshåndtering.

## 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter.

## 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Halogener. Reduksjonsmiddel. Finpulverisert metall.

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Dermal

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Kategori 2

Kategori 4

#### Toksikologidata for komponentene

| Komponent        | LD50 munn        | LD50 hud | LC50 Inhalering           |
|------------------|------------------|----------|---------------------------|
| Water            | -                | -        | -                         |
| Osmiumtetraoksid | 15 mg/kg ( Rat ) | -        | LC50 = 40 ppm ( Rat ) 4 h |

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 2

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 1

#### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Huden

Kategori 1

Ingen data er tilgjengelig

Ingen informasjon tilgjengelig

#### (e) mutagenitet i kjønnsceller;

Ingen data er tilgjengelig

#### (f) kreftfremkallende;

Ingen data er tilgjengelig

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

#### (g) reproduksjonstoksisitet;

Ingen data er tilgjengelig

#### (h) STOT-enkel eksponering;

Ingen data er tilgjengelig

#### (i) STOT-gjentatt eksponering;

Målorganer

Ingen data er tilgjengelig

Ingen informasjon tilgjengelig.



# SIKKERHETSDATABLAD

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Revisjonsdato 29-Sep-2023

(j) aspirasjonsfare; Ingen data er tilgjengelig

**Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede** Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystmerter, muskelsmerter, eller spyling.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

**Økotoksitets effekter** Må ikke tømmes i kloakkavløp.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens**

Gjelder ikke for blandinger  
Løselig i vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent        | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------|
| Osmiumtetraoksid | 0.9     | Ingen data er tilgjengelig    |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet . Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

**Opplysninger om hormonhermer** Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

### 12.7. Andre skadelige effekter

**Persistente organiske forurensende** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
**Ozonforbrukende potential** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall fra rester/ubrukte produkter** Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

**Forurenset emballasje** Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

**Europeisk avfallskatalog** I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

# SIKKERHETSDATABLAD

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Revisjonsdato 29-Sep-2023

## Annen informasjon

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Må ikke tømmes i avløpssystem. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                   | UN3287                                                 |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b><br>Korrekt teknisk navn | Toksisk væske, uorganisk, n.o.s.<br>(OSMIUM TETROXIDE) |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                      | 6.1                                                    |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>                            | II                                                     |

### ADR

|                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                   | UN3287                                                 |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b><br>Korrekt teknisk navn | Toksisk væske, uorganisk, n.o.s.<br>(OSMIUM TETROXIDE) |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                      | 6.1                                                    |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>                            | II                                                     |

### IATA

|                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                   | UN3287                                                 |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b><br>Korrekt teknisk navn | Toksisk væske, uorganisk, n.o.s.<br>(OSMIUM TETROXIDE) |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                      | 6.1                                                    |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>                            | II                                                     |

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent        | CAS Nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water            | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Osmiumtetraoksid | 20816-12-0 | 244-058-7 | -      | -   | X     | X    | KE-27435 | -    | -    |

| Komponent | CAS Nr | TSCA<br>(Toxic<br>Substance) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
|-----------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|

# SIKKERHETSDATABLAD

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Revisjonsdato 29-Sep-2023

|                  |            | e Control Act) |        |   |   |   |   |   |
|------------------|------------|----------------|--------|---|---|---|---|---|
| Water            | 7732-18-5  | X              | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Osmiumtetraoksid | 20816-12-0 | X              | ACTIVE | X | - | X | X | X |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent        | CAS Nr     | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |
| Osmiumtetraoksid | 20816-12-0 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                          |

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent        | CAS Nr     | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Osmiumtetraoksid | 20816-12-0 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Vannfareklasse = ufarlig for vann (egenklassifisering)

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

# SIKKERHETS DATABLAD

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Revisjonsdato 29-Sep-2023

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H310 - Dødelig ved hudkontakt  
H332 - Farlig ved innånding  
H315 - Irriterer huden  
H318 - Gir alvorlig øyeskade  
H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding  
H330 - Dødelig ved innånding  
H300 - Dødelig ved svelging  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

### Forkortelser

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                            | <b>TSCA</b> - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste                     |
| <b>EINECS/ELINCS</b> – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer                                                                                                                 | <b>DSL/NDL</b> - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav                             |
| <b>PICCS</b> - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer                                                                                                                                                                             | <b>ENCS</b> – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer                                  |
| <b>IECSC</b> – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer                                                                                                                                                                                              | <b>AICS</b> - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances) |
| <b>KECL</b> - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering                                                                                                                                                                      | <b>NZIoC</b> - New Zealands stoffliste                                                                  |
| <b>WEL</b> - Administrativ norm                                                                                                                                                                                                                    | <b>TWA</b> - Tidsvektet gjennomsnitt                                                                    |
| <b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)                                                                                                                 | <b>IARC</b> - International Agency for Research on Cancer                                               |
| <b>DNEL</b> - Avledede ingen virkning nivå                                                                                                                                                                                                         | <b>PNEC</b> (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)                                              |
| <b>RPE</b> - Åndedrettsvern                                                                                                                                                                                                                        | <b>LD50</b> - Dødelig dose 50%                                                                          |
| <b>LC50</b> - Dødelig konsentrasjon 50%                                                                                                                                                                                                            | <b>EC50</b> - Effektiv konsentrasjon 50%                                                                |
| <b>NOEC</b> - Ingen observert effekt konsentrasjon                                                                                                                                                                                                 | <b>POW</b> - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann                                                      |
| <b>PBT</b> - Persistent, bioakkumulerende, Giftig                                                                                                                                                                                                  | <b>vPvB</b> - svært persistent, svært bioakkumulerende                                                  |
| <b>ADR</b> - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei                                                                                                                                                                     | <b>ICAO/IATA</b> - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association    |
| <b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                                  | <b>MARPOL</b> - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip                           |
| <b>OECD</b> - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling                                                                                                                                                                                  | <b>ATE</b> - Akutt giftighet estimat                                                                    |
| <b>BCF</b> - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)                                                                                                                                                                                                         | <b>VOC</b> - (flyktige organiske forbindelser)                                                          |
| <b>Viktigste litteraturreferanser og datakilder</b><br><a href="https://echa.europa.eu/information-on-chemicals">https://echa.europa.eu/information-on-chemicals</a><br>Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS |                                                                                                         |

### Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Fysiske farer</b> | På grunnlag av testdata |
| <b>Helsefarer</b>    | Beregningsmetode        |
| <b>Miljøfarer</b>    | Beregningsmetode        |

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.  
Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.  
Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Utstedelsesdato</b>       | 24-Nov-2010    |
| <b>Revisjonsdato</b>         | 29-Sep-2023    |
| <b>Revisjonsoppsummering</b> | Ikke relevant. |

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.

# SIKKERHETS DATABLAD

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Revisjonsdato 29-Sep-2023

---

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**